

Informe de progrés 1

Automatització i monitorització de la sala de fatiga per a l'avaluació de l'estat de bombes centrífugues

1. Seguiment del pla inicial

A l'informe inicial es va preveure una primera fase centrada en l'anàlisi del problema, la revisió de la documentació tècnica, la identificació de dispositius i comunicacions, la selecció de variables i la definició preliminar de l'arquitectura del sistema.

Actualment, aquesta fase inicial es pot considerar completada a nivell de definició. L'arquitectura general del sistema ja ha quedat establerta, i el projecte resta pendent de la validació tècnica final i de la disponibilitat del material necessari per iniciar la fase de muntatge i implementació.

Fins ara s'ha desenvolupat aquesta fase inicial d'estudi i definició del projecte. En concret, s'han analitzat els requeriments del sistema, s'han seleccionat les principals variables a monitoritzar i s'ha dissenyat l'arquitectura preliminar del laboratori i de les comunicacions.

En aquest moment no hi ha una fase pràctica activa de desenvolupament o muntatge, ja que el projecte es troba a l'espera de validació i de la disponibilitat del material per poder avançar cap a la implementació.

No s'han detectat desviacions rellevants respecte del plantejament inicial. El treball ha seguit la seqüència prevista i l'estat actual és coherent amb el calendari establert per a aquesta primera fase.

Fins ara tampoc no ha estat necessari introduir ajustos significatius en el plantejament inicial del projecte. La planificació general es manté, i les decisions adoptades encaixen amb l'enfocament previst des de l'inici.

2. Requeriments del sistema

El sistema ha de permetre la monitorització contínua dels equips de la sala de fatiga, amb especial atenció a les bombes equipades amb un determinat variador de freqüència. Ha de facilitar la captura de dades operatives, la visualització des d'un PC, el registre d'històrics per garantir la traçabilitat del funcionament i la disponibilitat d'informació útil per detectar anomalies, seguir l'estat de les bombes i millorar la seguretat del procés.

Des del punt de vista tècnic, la instal·lació requereix una arquitectura basada en comunicació MODBUS RTU sobre RS-485, amb els variadors de les bombes actuant com a equips esclaus i un dispositiu extern, com un PLC o un PC, actuant com a mestre. També cal disposar de la placa Modbus corresponent per als variadors, del cablejat RS-485 i d'un element intermedi de supervisió o integració, com un PLC (o un entorn SCADA), que permeti traslladar les dades cap al PC per a la seva consulta i registre. El protocol definit treballa amb configuració RS-485 a 9600, N, 8, 1.

Aquests requeriments estan condicionats per la configuració real del laboratori i pels equips disponibles. El projecte se centra en els bancs o grups de pressió que incorporin variadors amb capacitat de comunicació Modbus, de manera que la monitorització no es planteja de forma genèrica per a qualsevol equip, sinó sobre la infraestructura concreta prevista. A més, la comunicació queda limitada a la lectura de dades i estats, ja que la documentació del protocol estableix que, per motius pràctics i de seguretat, l'escriptura via Modbus RTU queda anul·lada.

La definició dels requeriments s'ha basat en cinc criteris principals: la utilitat real per al seguiment de l'estat de les bombes, la compatibilitat amb la infraestructura prevista al laboratori, la viabilitat tècnica de la comunicació amb els variadors, la simplicitat d'una primera implantació funcional i la possibilitat d'ampliació futura. En conseqüència, s'ha prioritzat una solució orientada a obtenir dades fiables, centralitzar-ne la visualització i establir una primera base de traçabilitat i supervisió, sense incorporar en aquesta etapa funcionalitats de control o modificació remota dels equips.

3. Variables a monitoritzar

D'acord amb l'estructura prevista del laboratori, les variables principals de funcionament es dividiran entre les obtingudes directament del variador i les captades pels sensors externs. Del variador de la bomba es preveu monitoritzar principalment la freqüència de treball, la intensitat consumida i la pressió disponible a través dels registres Modbus. Paral·lelament, els sensors connectats al PLC aportaran variables directament relacionades amb l'estat físic del conjunt, concretament les temperatures, les vibracions i la velocitat de gir del motor. En conjunt, aquestes variables han de permetre descriure tant el comportament operatiu de la bomba com la seva resposta mecànica durant els assajos.

A més de les variables de funcionament, el sistema haurà de registrar els estats dels equips i les alarmes disponibles. En el cas de la bomba estudiada, això inclou l'estat automàtic/manual, l'estat de comunicació, els indicadors digitals de funcionament i els codis d'alarma associats a situacions com sobreintensitat, subtensió, sobretemperatura, treball en sec, manca d'aigua o errors de comunicació. Aquestes variables són necessàries per contextualitzar correctament les mesures físiques i identificar episodis anòmals durant el funcionament de la instal·lació.

Com a variables complementàries de diagnòstic, es considera especialment rellevant la monitorització de les temperatures en diversos punts del sistema, les vibracions mesurades mitjançant acceleròmetre o vibròmetre i les rpm del motor. Aquestes variables no només permeten supervisar el funcionament instantani, sinó també detectar possibles patrons d'esforç, degradació, desequilibris mecànics o símptomes de fatiga. Per aquest motiu, tenen un paper orientat clarament a l'anàlisi de l'estat de la bomba més enllà de la simple supervisió operativa.

La selecció de variables s'ha fet seguint cinc criteris principals: la rellevància per descriure el funcionament real del sistema, la utilitat per detectar anomalies o degradació, la disponibilitat tècnica dins la instal·lació, la facilitat d'adquisició en una primera implementació i el potencial de les dades per a anàlisi posterior. Per això s'han prioritzat, d'una banda, les variables internes del variador accessibles per Modbus i, de l'altra, les variables físiques externes que aporten informació directa sobre el comportament mecànic i tèrmic del conjunt. Aquesta combinació permet definir una base de monitorització prou completa sense desbordar l'abast inicial del projecte.

A l'estat actual, la disponibilitat més clara correspon a les variables llegibles des del variador mitjançant Modbus RTU, com la intensitat, la pressió, la freqüència del motor, diferents estats digitals i els codis d'alarma. Pel que fa a les variables captades pels sensors externs, la seva disponibilitat dependrà de la seva correcta integració amb el PLC i de la configuració definitiva de l'arquitectura d'adquisició. Per tant, en aquesta fase es pot considerar que hi ha un primer bloc de variables clarament accessibles a través del variador i un segon bloc de variables físiques que formaran part de la instrumentació del laboratori a través del PLC.

L'origen de les variables queda definit segons l'estructura funcional del sistema. Les variables de freqüència, intensitat, pressió, estats i alarmes provenen principalment del variador. Les temperatures provenen dels cinc sensors de temperatura instal·lats al sistema, les vibracions dels dos sensors de vibració i la velocitat de gir del sensor de rpm del motor. Aquests sensors externs es connecten al PLC, que actuarà com a punt de concentració d'aquestes mesures. Tant el variador com el PLC estaran connectats a l'ordinador, que serà l'element encarregat de centralitzar la visualització, el registre i la supervisió de les dades, així com de proporcionar accés a través de pantalla i connexió de xarxa.

El tractament previst de les dades es basa en una adquisició periòdica i un registre continu dels valors monitoritzats. L'ordinador rebrà les dades del variador i del PLC, les presentarà visualment mitjançant una interfície de supervisió i en conservarà l'històric per a anàlisi posterior. En aquesta fase inicial, l'objectiu no és actuar sobre els equips, sinó llegir, visualitzar i emmagatzemar de manera ordenada les variables més rellevants del sistema. La periodicitat exacta de mostreig s'haurà d'ajustar més endavant segons el comportament real dels assajos i les limitacions de comunicació, però el plantejament general ja està orientat a la monitorització contínua, la traçabilitat operativa i l'explotació posterior de dades per al diagnòstic. Addicionalment, en la implementació final es preveu que el programa permeti definir o introduir la freqüència de lectura de les dades, de manera que el mostreig es pugui adaptar a les necessitats concretes de cada assaig o situació de monitorització.

4. Arquitectura proposada del sistema

Infraestructura disponible

La infraestructura de partida del laboratori es considera definida i està formada pel variador variador de la bomba, els sensors externs del banc d'assaig, el PLC, l'ordinador de supervisió amb pantalla i la possibilitat de connexió a xarxa. El variador disposa de comunicació Modbus RTU sobre RS-485 per a la lectura de dades internes, mentre que el PLC actua com a element d'adquisició de les senyals provinents de la instrumentació externa. L'ordinador és el punt central on conflueixen totes dues fonts d'informació i des d'on es realitzen la supervisió, el registre, la visualització i la consulta de dades.

Dispositius implicats en l'arquitectura

Els principals dispositius del sistema són el variador com a font de dades internes de funcionament; els sensors externs de temperatura, vibració i velocitat de gir, que aporten informació complementària d'estat físic i diagnòstic; el PLC, que concentra aquestes mesures; i l'ordinador, que llegeix directament el variador, rep les dades del PLC, integra la informació, en conserva l'històric i la posa a disposició de l'usuari i de la xarxa. Aquesta distribució permet separar la capa d'adquisició física de la capa de supervisió.

Arquitectura de comunicació

L'arquitectura de comunicació es basa en una estructura híbrida en què l'ordinador actua com a node central de recepció, supervisió i explotació de les dades. El PC rep, d'una banda, les dades del PLC i, de l'altra, llegeix directament el variador mitjançant Modbus RTU sobre RS-485. En aquest esquema, el variador actua com a esclau Modbus i l'ordinador assumeix el paper de màster. La comunicació queda restringida a lectura, sense funcionalitats d'escriptura o control remot sobre els paràmetres interns.

Arquitectura d'adquisició de dades

L'adquisició de dades es basa en dues fonts principals separades físicament però unificades a nivell de supervisió. D'una banda, el variador proporciona les seves variables internes, com intensitat, pressió, freqüència, estats i alarmes, a través de Modbus RTU en RS-485 a 9600, N, 8, 1. De l'altra, el PLC adquireix les variables externes, principalment temperatures, vibracions i rpm, a partir dels sensors del banc d'assaig, i les envia a l'ordinador. El sistema concentra així el tractament global

en un únic node de supervisió, i el programa final permetrà ajustar la freqüència de lectura segons el tipus d'assaig i les limitacions reals de comunicació.

Flux de dades i unificació de la informació

El funcionament del sistema segueix una seqüència clara: l'ordinador llegeix periòdicament el variador i rep en paral·lel les dades del PLC; totes les lectures són etiquetades temporalment i associades al dispositiu o punt d'origen; finalment, les dades es validen, es detecten possibles errors o absències i s'integren dins una estructura comuna de treball. Aquesta capa d'unificació permet tractar conjuntament variables de diferent origen i constitueix la base dels mòduls de registre, visualització, alarmes i anàlisi. També és essencial per a la generació futura d'indicadors, la correlació entre variables i l'estudi d'episodis anòmals o de degradació.

Arquitectura de registre històric i persistència de dades

L'ordinador actua també com a repositori central de l'històric operatiu del laboratori. El registre de dades es planteja com un sistema de persistència estructurada orientat a conservar sèries temporals i esdeveniments, i no només com una exportació puntual a fitxer. Cada lectura haurà d'incloure, com a mínim, marca temporal, identificador del dispositiu o grup, nom de la variable, valor, unitat i informació bàsica sobre l'estat de comunicació o qualitat de la dada. A nivell lògic, el registre històric quedarà dividit en dos blocs: sèries temporals de procés i registre d'esdeveniments i estats. La solució més adequada és una base de dades orientada a sèries temporals o, com a mínim, un repositori estructurat. Complementàriament, el sistema podrà generar exportacions periòdiques a fitxer per a còpia de seguretat o anàlisi externa.

Arquitectura de visualització i consulta

La visualització es basa en una capa de supervisió local a l'ordinador del laboratori i en una capa addicional de consulta remota sobre la mateixa base d'informació. A nivell local, el PC executa una aplicació que mostra en temps real els valors del variador, les dades del PLC, les alarmes actives, l'estat de comunicació i les gràfiques temporals principals. A nivell remot, el sistema es planteja perquè l'històric registrat es pugui consultar des d'altres ordinadors de l'empresa a través d'un entorn web o servei de supervisió accessible per xarxa. Aquesta consulta remota no

accedeix directament als dispositius de camp, sinó al repositori central gestionat per l'ordinador del laboratori. Funcionalment, haurà de permetre visualitzar gràfiques temporals, consultar valors actuals, revisar històrics i identificar alarmes o incidències.

Arquitectura de xarxa

La xarxa es planteja com una solució segmentada en què l'ordinador de supervisió es manté connectat a la infraestructura local del laboratori, mentre que l'accés a la xarxa de l'empresa es realitza mitjançant un dispositiu intermedi, com un gateway, router o firewall industrial amb uplink Wi-Fi. Això evita l'exposició directa dels equips de camp a la LAN corporativa, millora la segmentació i facilita una futura evolució cap a funcionalitats de consulta remota o integració amb altres sistemes. Per tant, no es planteja una connexió oberta i directa de tots els equips a la xarxa general, sinó una arquitectura segmentada amb l'ordinador com a node principal d'enllaç.

Arquitectura de programari prevista

L'arquitectura de programari s'organitza en mòduls funcionals diferenciats: lectura del variador; recepció de dades del PLC; unificació i model de dades; tractament bàsic i validació; registre i persistència; exportació de dades; visualització i supervisió; consulta remota o publicació de dades; configuració; i gestió d'alarmes i esdeveniments. Aquesta organització permet separar responsabilitats i definir una base clara per a la implementació del sistema.

Limitacions de l'arquitectura proposada

La principal limitació és la dependència d'un node central de supervisió, ja que l'ordinador concentra les funcions de lectura, recepció, unificació, registre, visualització i consulta. A més, la connexió amb la xarxa de l'empresa es basa en un enllaç sense fil, fet que introdueix condicionants de cobertura, estabilitat i fiabilitat. Finalment, l'arquitectura es planteja principalment com una solució de monitorització, adquisició, registre i consulta de dades, i no com un sistema de control actiu sobre els equips. Per tant, el seu valor principal en aquesta fase rau en la supervisió estructurada, la traçabilitat de la informació i la preparació d'una base tècnica sòlida per a futures ampliacions.

Diagrames arquitectura sistema físic i flux de dades

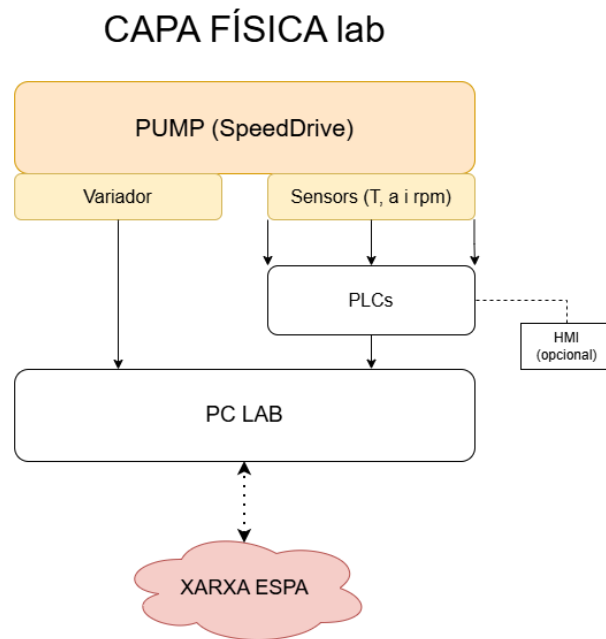


Fig. 2: Capa física sistema laboratori

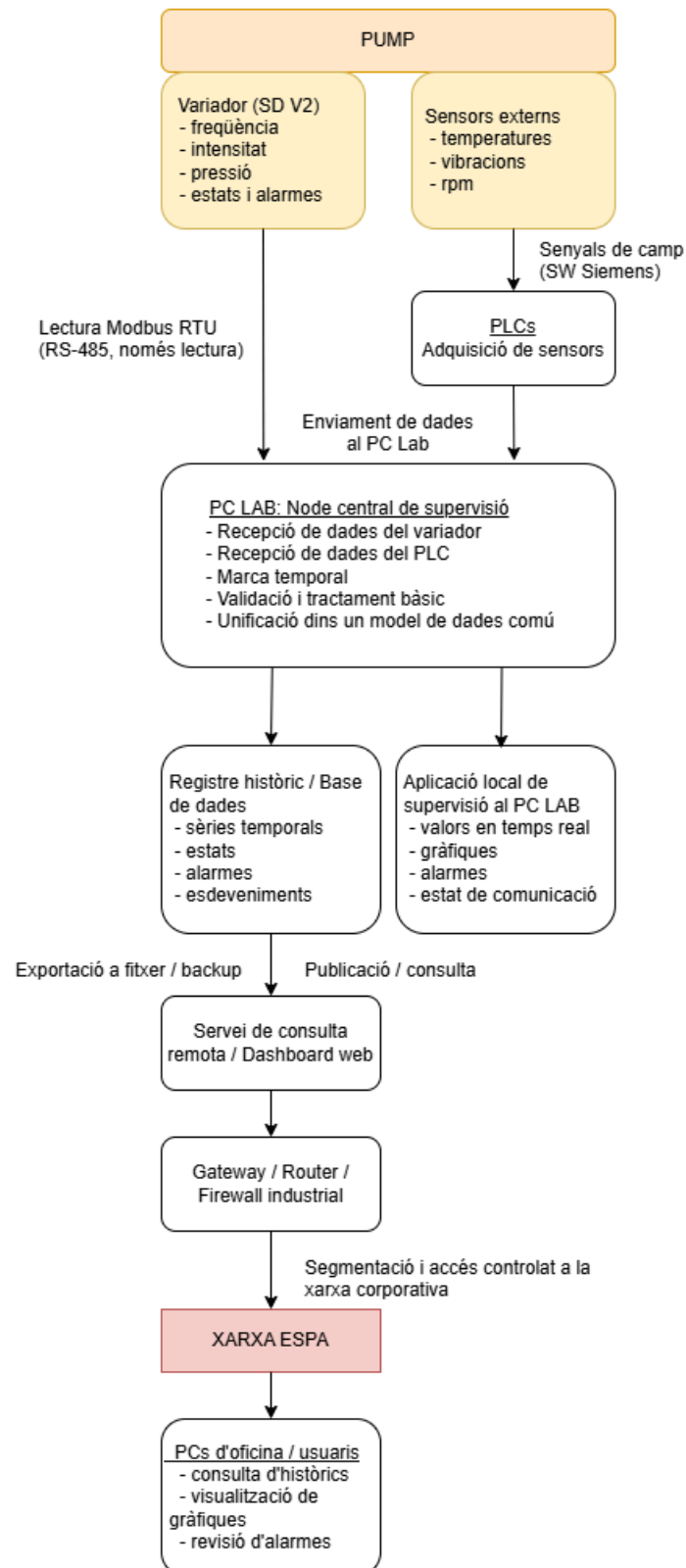


Fig. 1: Capa flux informació sistema

Material necessari

Per a la implementació del sistema cal disposar, com a mínim, de la placa Modbus per als variadors SPEEDRIVE V2, del cablejat de comunicació RS-485 amb adaptador a USB o interfície equivalent, d'un PLC o element intermedi de supervisió, i d'un ordinador de laboratori amb el programari de monitorització i registre. Addicionalment, serà necessari comptar amb els sensors externs previstos, el cablejat associat i els elements de xarxa requerits per a la consulta local o remota de les dades.

5. Decisions tècniques adoptades fins ara

Fins ara s'ha definit l'ús de comunicació Modbus RTU per a la lectura de dades del variador, així com una arquitectura general híbrida en què l'ordinador rep dades tant del variador com del PLC. També s'ha establert una arquitectura de xarxa segmentada, amb connexió del laboratori a la xarxa de l'empresa mitjançant un gateway industrial amb enllaç sense fil.

Com a fonts principals de dades s'han seleccionat el variador i els sensors externs connectats al PLC, i s'ha previst un model de registre local a l'ordinador amb possibilitat d'exportació posterior. Igualment, s'ha decidit que la visualització es realitzi mitjançant una aplicació local d'escriptori.

En aquesta fase, han quedat descartades solucions més simples però menys robustes, com la connexió directa de l'ordinador a la xarxa corporativa per cable o una arquitectura completament centralitzada en un únic equip. Encara resten pendents algunes decisions de detall relacionades amb la implementació final del programari, la configuració exacta de la xarxa i la validació tècnica de les comunicacions reals.

6. Metodologia seguida fins ara

La feina desenvolupada fins ara s'ha basat en la revisió de la documentació tècnica disponible, en l'anàlisi del context real de la instal·lació i en la identificació dels dispositius, comunicacions i fonts de dades implicades. Paral·lelament, s'ha fet una revisió preliminar de l'estat de l'art en monitorització i seguiment de variables de funcionament, amb l'objectiu de contextualitzar tècnicament el projecte. A partir d'aquesta informació, s'han anat definint de manera progressiva els requeriments del sistema, les variables a monitoritzar i l'arquitectura general més adequada per a la primera implementació.

7. Resultats parcials de la fase actual

En aquesta fase ja han quedat definits els requeriments principals del sistema, les variables de monitorització més rellevants i una arquitectura preliminar coherent amb la instal·lació disponible. També s'han pres les primeres decisions tècniques importants relatives a comunicacions, xarxa, adquisició de dades, registre i visualització.

Tot i això, encara queden aspectes oberts vinculats sobretot a la implementació detallada, a la validació de la connectivitat real i al desenvolupament dels mòduls de programari necessaris.

8. Properes passes i actualització del pla de treball

Les properes tasques se centraran en la validació tècnica de la comunicació entre dispositius, en la comprovació del funcionament real de l'adquisició de dades i en la definició dels primers mòduls de programari del sistema. En paral·lel, caldrà concretar l'estructura definitiva del registre de dades, la interfície de visualització i la configuració operativa de la connexió de xarxa.

Pel que fa a la planificació, no es preveuen desviacions importants respecte del pla inicial, tot i que l'inici de la implementació pràctica dependrà de la disponibilitat del

material i de la validació tècnica dels elements pendents. El principal risc a curt termini és que la fase de proves reals pugui requerir ajustos tècnics no previstos inicialment.

9. Bibliografia i fonts consultades

Per al desenvolupament d'aquesta fase s'han utilitzat principalment documents tècnics interns del projecte, manuals i protocols de comunicació del variador, així com fonts generals relacionades amb monitorització industrial, adquisició de dades i supervisió de sistemes.

10. Annex. Protocol de comunicació MODBUS

El sistema de comunicació previst per als variadors SPEEDRIVE V2 es basa en el protocol Modbus RTU. Aquests equips es comporten com a esclaus Modbus i, per tant, l'accés als seus registres interns s'ha de fer des d'un dispositiu màster extern, com ara un PLC o un ordinador. Per motius pràctics i de seguretat, la comunicació queda limitada a la lectura de dades, estats i registres, sense permetre escriptura de paràmetres a través de Modbus RTU.

A nivell físic, la comunicació es realitza sobre RS-485 amb configuració 9600, N, 8, 1. El protocol treballa en mode RTU, amb codificació big-endian i registres de 16 bits. Cada trama inclou adreça d'esclau, codi de funció, camp de dades i CRC per a la detecció d'errors. També s'estableix un temps mínim de silenci abans i després de cada trama d'aproximadament 3,5 ms, necessari per garantir el correcte intercanvi d'informació.

Les funcions de lectura principals definides al protocol són la funció 01 per a la lectura de sortides digitals, la funció 02 per a la lectura d'entrades digitals i la funció 04 per a la lectura de registres. En cas d'error, la resposta del dispositiu incorpora la mateixa funció amb el bit d'error activat i un codi associat, com ara funció invàlida, adreça fora de rang, dada invàlida, fallada de dispositiu o equip ocupat.

El mapa de memòria del protocol es divideix en tres blocs principals. El rang @0XXXX correspon a la lectura de sortides digitals, el rang @1XXXX a la lectura d'entrades digitals i el rang @3XXXX a la lectura de registres analògics i de paràmetres. Dins aquests registres es troben variables útils per a la monitorització, com els estats de funcionament, els indicadors d'alarma, el mode automàtic/manual, l'estat de comunicació RS-485, la intensitat del motor, la pressió del transductor i la freqüència de treball del motor.

Pel que fa a les alarmes, el protocol contempla un registre específic que permet identificar diferents situacions anòmales del variador i de la bomba. Entre aquestes alarmes destaquen la sobreintensitat, la subtensió, la sobretemperatura interna, els errors de comunicació, el treball en sec, la manca d'aigua, els problemes de regulació i altres incidències relacionades amb el funcionament del motor i del conjunt hidràulic. Aquesta informació és especialment rellevant en el context del present projecte, ja que permet complementar les variables físiques mesurades al laboratori amb informació directa de l'estat intern del variador.

Aquest protocol constitueix la base de la captura directa de dades operatives de les bombes equipades amb variador SPEEDRIVE V2, incloent velocitat, intensitat, consignes, alarmes i hores de servei. La informació obtinguda mitjançant Modbus RTU s'ha de posar a disposició del PC de supervisió, ja sigui de forma directa o a través d'un element intermedi com un PLC, per tal de permetre la visualització, el registre històric i la traçabilitat operativa del sistema.

En conseqüència, dins l'arquitectura proposada per a la sala de fatiga, el protocol Modbus RTU no es planteja com una eina de control actiu dels equips, sinó com el mecanisme principal de lectura estructurada de dades internes del variador.